

Programme de colle Semaine 2

PCSI Condorcet

22 sept.-2025

Ch 0 : Cours et exercices

Ch 1 : Cours et exercices

Ch 2 : Cours et exercices d'application

Ch 0 : Modèle, grandeur et dimension

- I. MODELISATION EN PHYSIQUE-CHIMIE
Comprendre ce que signifie modéliser un phénomène
- II. DIMENSION D'UNE GRANDEUR PHYSIQUE
 - 1. Définitions, symboles
Connaître les 7 grandeurs de base du SI, leur symbole et l'unité associée
 - 2. Homogénéité d'une formule
Vérifier si une formule est homogène. Déterminer la dimension d'une grandeur inconnue en s'aidant d'une formule connue ou donnée.

Ch 1 : Introduction à l'optique géométrique

- I. APPROXIMATION DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE
 - 1. Sources de lumière
Définir spectre discret, continu, source monochromatique, polychromatique, ponctuelle, étendue
Différencier sources thermiques ou sources à luminescence
Donner quelques caractéristiques de la lumière laser.
 - 2. Rayons lumineux
 - a. Milieu LTHI
Définir un milieu LTHI, donner des exemples
 - b. Notion de rayon lumineux
 - c. Propriétés des rayons lumineux
Connaître les propriétés du rayon lumineux et les limites de cette définition
(diffractions, interférences)
- II. REFLEXION ET REFRACTION DE LA LUMIERE SUR UN DIOPTRE QUELCONQUE
 - 1. Notations
Savoir réaliser un schéma légendé complet sur un dioptre courbé
 - 2. Lois de Snell-Descartes (réflexion et réfraction)
Enoncer les lois.
 - 3. Cas particuliers
 - a. Incidence normale
 - b. Réflexion totale :
Savoir énoncer les conditions d'obtention d'une réflexion totale sur un dioptre

Ch 2 : Formation des images

I. SYSTEMES OPTIQUES

1. Définitions :

Faces d'entrée, de sortie

2. Axe optique

Définir la notion de système optique centré

3. Objet réel ou virtuel

Différencier un objet réel d'un objet virtuel

4. Image réelle ou virtuelle

5. Différencier une image réelle d'une image virtuelle

6. Image d'un objet par un miroir plan

a. Objet réel

b. Objet virtuel

Savoir construire soigneusement l'image d'un objet réel ou virtuel par un miroir plan

Savoir définir la notion de stigmatisme et citer un système rigoureusement stigmatique

II. SYSTEMES OPTIQUES DANS LES CONDITIONS DE GAUSS

1. Conditions de Gauss

Enoncer les conditions de Gauss

Conséquences : stigmatisme approché

2. Aplanétisme

Définir la notion d'aplanétisme

3. Relation de conjugaison (definition générale)

4. Distance algébrique

5. Grandissement transversal : définition

III. LENTILLES MINCES

1. Définition d'une lentille mince et caractéristiques

2. Lentilles convergentes et divergentes :

Positionner les plans focaux objet / image, foyers principaux objet/image

Connaître les signes de f , f'

Schématiser une lentille divergente ou convergente

3. Règles de construction

(construction de l'image pour une position de l'objet à distance finie ou à l'infini, pour un objet réel ou virtuel)

Connaître les rayons particuliers

Savoir construire l'image d'un objet dans toutes les situations au programme

4. Objet dits « à l'infini »

Savoir où se forme l'image d'un objet à l'infini

5. Plans focaux

6. Formules de conjugaison

Connaître la formule de Descartes (avec origine au centre optique) et celle de Newton

(avec origine aux foyers)

7. Formules du grandissement

8. Condition de formation d'une image réelle par une lentille convergente

a. Règle à connaître (des « $4f'$ »)

b. Cas particulier $D=4f'$